



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



ACTIVIDAD: Reflexión tabla comparativa

MATERIA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ALUMNO: José Armando Beltran Heredia

NUM. CONTROL: 23170095

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE: JOSE MARIO RIOS FELIX

HORARIO: 18:00 - 19:00

Culiacán, Sinaloa a "02" de "03" del 2026

Características	Búsqueda en anchura (BFS)	Búsqueda en profundidad (DFS)	A*
Heurística	No utiliza información adicional sobre la ubicación de la meta.	Tampoco emplea estimaciones; simplemente sigue una ruta disponible.	Utiliza una función heurística para estimar qué tan cerca está del objetivo.
Estrategia	Explora primero todos los nodos vecinos antes de avanzar a niveles más profundos.	Se enfoca en una sola rama y la sigue hasta donde sea posible antes de regresar.	Combina el costo recorrido con una estimación del costo restante para decidir el siguiente movimiento.
Solución	Garantiza encontrar el camino más corto cuando todos los movimientos tienen el mismo costo.	Puede encontrar una solución válida, aunque no necesariamente la más eficiente.	Encuentra la ruta óptima siempre que la heurística utilizada sea adecuada.
Rendimiento	Su desempeño disminuye cuando el número de nodos crece considerablemente.	Puede ser rápido si la solución se encuentra en las primeras ramas exploradas.	Generalmente ofrece mejores resultados al reducir la cantidad de nodos evaluados.
Gestión de memoria	Requiere almacenar todos los nodos pendientes de explorar, consumiendo mucha memoria.	Solo mantiene en memoria la ruta actual y algunos nodos auxiliares.	Necesita guardar nodos abiertos y cerrados, con un consumo intermedio de memoria.
Complejidad de tiempo	Puede requerir revisar una gran cantidad de estados antes de hallar la meta.	El tiempo depende de la profundidad del árbol y del orden de exploración.	Suele ser más eficiente al dirigir la búsqueda hacia las regiones más prometedoras.